

Evaluación Parcial N°1

Encargo: Diseño de Solución con LLM y RAG

Instrucciones y pauta de evaluación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
ISY0101	Ingeniería de Soluciones con IA	2 horas pedagógicas	30%

1. Instrucciones generales

Descripción
- La Evaluación Parcial N°1 corresponde al desarrollo de una solución integral basada en agentes LLM y pipelines RAG, aplicada a un caso organizacional real. Los/las estudiantes analizan el caso, formulan prompts optimizados, diseñan e implementan un pipeline de recuperación aumentada (RAG), construyen la arquitectura de solución integrando LLMs y herramientas de recuperación, y elaboran un informe técnico completo que justifique cada decisión tomada. - Medirá los siguientes Indicadores de Logro: - IL1.1 Formula prompts para modelos de lenguaje, ajustando su estructura y contenido según las características del requerimiento informacional del caso. - IL1.2 Implementa flujos RAG que combinen fuentes de datos internas y externas, en contextos organizacionales definidos, para enriquecer las respuestas del modelo. - IL1.3 Diseña arquitecturas de solución que integren LLMs, herramientas de recuperación de información y control de contexto, bajo condiciones de precisión y relevancia de respuestas. - IL1.4 Justifica las decisiones de diseño de una solución con LLMs, considerando los requerimientos organizacionales, la trazabilidad de datos y las limitaciones del modelo utilizado.

- Las instrucciones se entregan en la semana 2 y **en la semana 3 cada equipo presenta la propuesta de proyecto** al docente encargado para su evaluación, previo al desarrollo del informe.
- El tiempo asignado para esta evaluación es **5 semanas** y se realiza en **parejas**.
- Los/las estudiantes **inician su trabajo en el taller de proyectos (TAITE 7)** con el/la docente, pero **deben finalizar el encargo en su tiempo de trabajo autónomo**.

Instrucciones específicas de la Evaluación

1. Propuesta del caso organizacional real

Cada equipo de estudiantes selecciona un caso organizacional real sobre el cual diseñarán, implementarán y evaluarán una solución basada en agentes de IA. El caso puede ser elegido desde una variedad de contextos organizacionales, como empresas privadas, instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro, startups tecnológicas, áreas de salud, educación, logística, finanzas, manufactura, entre otros. Se recomienda que el caso elegido refleje un problema real y relevante, susceptible de ser abordado mediante soluciones de inteligencia artificial aplicada a través de agentes autónomos, LLMs y técnicas de RAG.

2. Documentación mínima a presentar por los equipos

Para que el/la docente evalúe la pertinencia y viabilidad del caso seleccionado, la propuesta de caso organizacional debe contener, como mínimo, los siguientes elementos:

- **Nombre y breve descripción de la organización:** Identificar la organización (real o ficticia, con preferencia real), su rubro, tamaño y contexto general.
- **Identificación y descripción del problema/desafío:** Explicitar claramente el problema a resolver, fundamentando su relevancia y el impacto que genera actualmente en la organización.
- **Objetivos de la intervención:** Declarar objetivos concretos y medibles que se persiguen con la solución propuesta.
- **Datos disponibles o que se pueden obtener:** Describir qué datos, registros, documentos o procesos están disponibles (o pueden ser simulados), y cómo pueden ser utilizados para la solución de IA.
- **Restricciones o requerimientos particulares:** Detallar limitaciones, normativas, políticas internas u otras condiciones a considerar en el desarrollo de la solución.

- **Motivación para el uso de agentes de IA, LLMs y RAG:** Justificar por qué una arquitectura basada en agentes inteligentes es adecuada para abordar el problema planteado.
- **Referencias o anexos relevantes:** Incluir documentos, enlaces o información adicional que ayude al docente a evaluar la viabilidad de la propuesta

3. Presentación y evaluación de la propuesta

- La propuesta inicial del caso debe ser presentada por el equipo del trabajo a el/la docente en la instancia que este defina para la revisión de anteproyectos, previa a la entrega del encargo. El/la docente evaluará si la propuesta cumple con los mínimos exigidos y entregará retroalimentación para su perfeccionamiento. En caso de no cumplir con los requisitos, el equipo deberá reformular la propuesta hasta obtener la aprobación para su desarrollo.

4. Una vez validado el caso organizacional, los/las estudiantes proceden al desarrollo del encargo. Este debe incluir los siguientes apartados:

- Análisis del caso organizacional:** Identificar los requerimientos específicos y los objetivos a resolver con IA. (IE1)
- Formulación de prompts:** Justificar la redacción de los prompts optimizados para el contexto del caso. (IE2)
- Diseño e implementación de pipeline RAG:** Describir cómo se integran las fuentes internas y externas de datos, y detallar el flujo de información. (IE3, IE4)
- Arquitectura de la solución:** Presentar un diagrama de la arquitectura propuesta, identificando los componentes clave y su integración. (IE5, IE6)
- Documentación técnica:** Incluir justificación de decisiones, esquemas, diagramas, conclusiones y referencias. (IE7, IE8)
- Redacción técnica,** coherente y con respaldo en evidencias (IE9)
- Formato y citación bajo normativa APA.

Los **aspectos formales** son:

- El proyecto se entrega mediante un **informe escrito** de un máximo de cinco páginas, elaborado en formato Word o PDF, que integre de manera estructurada todos los aspectos clave del trabajo desarrollado.
- Adicionalmente, se **requerirá la entrega de un repositorio digital (en GitHub o GitLab)** que contenga todo el código fuente desarrollado, junto con documentación sobre su funcionamiento, bocetos de diseño y evidencia de pruebas de software realizadas. Es obligatorio incluir

un **archivo README** que explique de manera clara y resumida las instrucciones precisas para ejecutar el sistema y los scripts asociados, permitiendo así que cualquier evaluador **comprenda, aplique y valide** el funcionamiento del proyecto.

- Tanto el informe como el enlace al repositorio deberán **enviarse a través de la plataforma AVA y al correo electrónico del docente**, dentro del plazo estipulado en el cronograma.

Los **materiales, herramientas o insumos** requeridos son:

- Computador con acceso a internet.
- Frameworks para agentes y RAG (ejemplo: LangChain, Haystack, etc.).
- Acceso a documentación técnica.

Indicaciones para el Uso de Inteligencia Artificial (IA):

- **Uso ético:** Los estudiantes deben utilizar la IA como apoyo para mejorar redacción, buscar referencias o crear diagramas, pero todas las ideas, análisis y justificaciones técnicas deben ser propias del equipo. Se debe declarar en el informe qué herramientas de IA se usaron y cómo se aplicaron.
- **Prohibición en reflexiones críticas:** No se permite el uso de IA para redactar conclusiones, justificaciones técnicas o reflexiones individuales, ya que estas son esenciales para evaluar el aprendizaje y comprensión del equipo.
- **Validación de Contenidos:** Todo contenido generado con IA debe ser revisado y validado por los estudiantes, asegurando que sea coherente con los requerimientos del proyecto. Se recomienda el uso de herramientas antiplagio para garantizar originalidad.
- **Reflexiones Individuales Obligatorias:** Cada integrante debe incluir en la sección de conclusiones una reflexión personal, redactada sin apoyo de IA, explicando su aprendizaje y contribución al proyecto.
- Todo uso de IA debe ser citado. <https://bibliotecas.duoc.cl/ia>

2. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado (10%)	
IE1. Diseña el proyecto de agente de inteligencia artificial, en base a los requerimientos el caso organizacional.	Diseña el proyecto de agente alineando completamente los requerimientos organizacionales con una propuesta clara, innovadora y viable.	Diseña el proyecto considerando adecuadamente los requerimientos, con una propuesta clara y funcional.	Diseña el proyecto considerando parcialmente los requerimientos organizacionales, con elementos generales o poco detallados.	Diseña el proyecto de forma poco coherente con los requerimientos del caso, presentando vacíos relevantes.	No diseña el proyecto o lo hace sin relación con los requerimientos del caso.	15%
IE2. Elabora prompts para modelos de lenguaje, a partir de los requerimientos específicos de un caso organizacional.	Elabora prompts precisos, bien estructurados y adaptados completamente a los requerimientos del caso.	Elabora prompts adecuados y relevantes, con una estructura funcional acorde al caso.	Elabora prompts con estructura básica y alineación parcial a los requerimientos.	Elabora prompts poco claros o ambiguos, con escasa relación con los requerimientos.	No elabora prompts o lo hace sin conexión con el caso organizacional.	10%
IE3. Configura flujos RAG que incluyen mecanismos de recuperación de datos internos y externos, coherentes con el contexto organizacional definido.	Configura flujos RAG completos, integrando eficazmente recuperación de datos	Configura flujos RAG funcionales, incluyendo mecanismos adecuados y coherentes con el caso.	Configura flujos RAG básicos, con integración parcial o limitada de fuentes de datos.	Configura flujos incompletos o incoherentes con el contexto organizacional	No configura flujos RAG o lo hace de forma incorrecta.	10%

	internos y externos con alta coherencia contextual.					
IE4. Determina la coherencia entre los datos y las respuestas del modelo, fortaleciendo la credibilidad y utilidad de la solución propuesta.	Determina con precisión la coherencia entre datos y respuestas, justificando su impacto en la credibilidad de la solución.	Determina adecuadamente la relación entre datos y respuestas, con argumentación clara.	Determina parcialmente la coherencia, con explicaciones generales o poco desarrolladas.	Determina la coherencia de forma confusa o superficial, sin mayor análisis.	No determina la coherencia entre datos y respuestas.	10%
IE5. Planifica una arquitectura que combina módulos de recuperación, procesamiento y generación, para permitir la operación eficiente del sistema basado en agente de IA.	Planifica una arquitectura detallada, coherente y eficiente, integrando con claridad todos los módulos requeridos.	Planifica una arquitectura funcional, considerando correctamente los módulos clave.	Planifica una arquitectura básica, con integración parcial o poco detallada.	Planifica una arquitectura incompleta o poco clara	No planifica una arquitectura funcional.	15%
IE6. Construye un diagrama de la arquitectura de solución propuesta, representando sus componentes clave e integración.	Construye un diagrama claro, detallado y bien estructurado, con representación precisa de componentes e integración.	Construye un diagrama comprensible y funcional, con buena representación de los elementos.	Construye un diagrama con componentes básicos y organización general.	Construye un diagrama confuso o incompleto, con errores de representación.	No construye el diagrama o lo hace de forma incorrecta.	10%
IE7. Fundamenta las decisiones de diseño en relación con los objetivos organizacionales, para respaldar técnicamente la solución planteada.	Fundamenta con solidez técnica y claridad argumentativa todas las decisiones de diseño, alineándolas con los objetivos organizacionales.	Fundamenta adecuadamente las decisiones de diseño con argumentos relevantes y conexión con los objetivos.	Fundamenta parcialmente las decisiones, con argumentación general o poco precisa.	Fundamenta de forma débil o ambigua las decisiones de diseño.	No fundamenta las decisiones tomadas.	10%
IE8. Elabora un informe técnico, que incluye esquemas, diagramas y tablas, respaldando las decisiones de diseño con documentación.	Elabora un informe técnico completo, organizado y riguroso, con documentación precisa y elementos visuales relevantes.	Elabora un informe adecuado, bien estructurado y con elementos que respaldan las decisiones.	Elabora un informe con estructura básica y respaldo parcial.	Elabora un informe poco claro o incompleto, con escasa documentación.	No elabora el informe técnico o lo hace de forma deficiente.	10%
IE9. Utiliza en el informe un lenguaje técnico, argumentando sus respuestas con respaldo en evidencias y/o ejemplos concretos.	Utiliza un lenguaje técnico preciso, con argumentaciones bien desarrolladas y respaldadas con evidencias o ejemplos claros.	Utiliza un lenguaje técnico adecuado, con argumentos relevantes y respaldos correctos.	Utiliza un lenguaje técnico básico, con argumentación general o poco desarrollada.	Utiliza un lenguaje poco técnico o con argumentaciones vagas.	No utiliza lenguaje técnico ni respalda sus respuestas.	10%
Total						100%